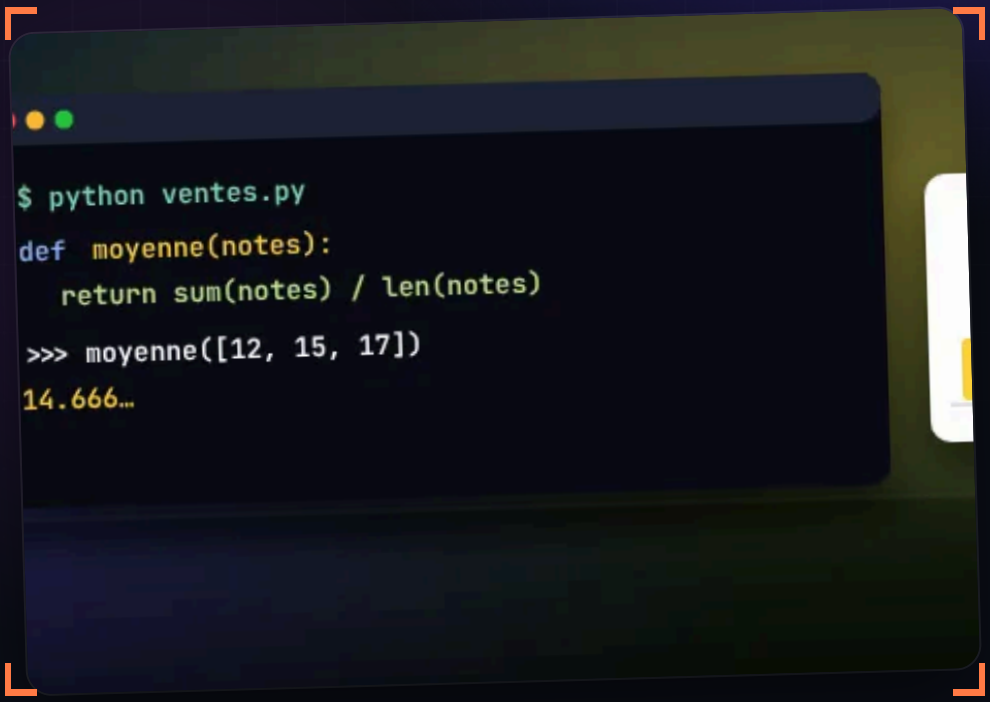
TOB-MAQ

COLLECTION
DÉVELOPPEMENT

LIVRE DE FORMATION · DÉBUTANT

Python pour débuter

Un langage simple et puissant pour automatiser les tâches, traiter des données et créer de petits outils de gestion.



Gratuit | Débutant | 10 h de formation | 3 chapitres

By OLUWATOBI

BIENVENUE

Ce que tu vas apprendre

Python est simple à lire et très puissant : automatisation, données, sites web, intelligence artificielle. Ce livre t'aide à écrire tes premiers programmes et un mini-projet utile pour une boutique.

SOMMAIRE

01 **Premiers programmes en Python** — 40 min
Bases et projet

02 **Mini-projet : gérer le stock d'une boutique** — 50 min
Bases et projet

03 **Lire et écrire des fichiers**
Bases et projet

✓ **Quiz d'auto-évaluation**

Aa **Glossaire, exercices et mémo**

FICHE DE LA FORMATION

Python pour débuter

NIVEAU
Débutant

DURÉE
10 heures

DOMAINE
Développement

ACCÈS
Gratuit

OUTILS
Python

À LA FIN DE CE LIVRE, TU SAURAS

- Écrire et exécuter des programmes Python
- Manipuler listes et dictionnaires
- Construire un outil de gestion de stock

COMMENT UTILISER CE LIVRE

Lis un chapitre à la fois, réalise l'exercice proposé, puis vérifie tes acquis avec le quiz. Les leçons complètes, les jeux et l'examen final t'attendent sur l'application TOB-MAQ.

CERTIFICAT

Réussis l'examen final de la formation (10/10) sur l'application pour obtenir ton certificat de mérite à ton nom.

01

BASES ET PROJET

Premiers programmes en Python

OBJECTIF Installer Python, écrire et exécuter tes premiers programmes qui dialoguent avec l'utilisateur.

Python est l'un des langages les plus faciles à lire et l'un des plus utilisés : automatisation, analyse de données, intelligence artificielle, sites web, outils de bureau. Son code ressemble presque à de l'anglais simple. En Python, l'**indentation** (les espaces en début de ligne) fait partie de la syntaxe : elle indique quelles lignes appartiennent à un bloc. C'est une contrainte au début, mais elle oblige à écrire du code propre.

1

Installe Python 3

Télécharge Python 3 sur python.org. Sous Windows, coche « Add Python to PATH » pendant l'installation. Vérifie dans un terminal avec python --version (ou python3 --version).

2

Écris ton premier fichier

Dans VS Code, crée bonjour.py et écris print("Bonjour TOB-MAQ !"). Exécute-le avec python bonjour.py dans le terminal, ou le bouton ▶ de VS Code.

3

Utilise des variables

prix = 2500, nom = "Awa", en_stock = True. Pas de mot-clé de déclaration en Python : on donne simplement un nom et une valeur.

4

Demande une saisie

nom = input("Ton prénom : ") attend que l'utilisateur tape quelque chose. Attention : input() renvoie toujours du texte.

5

Convertis les types

int("25") donne le nombre 25, float("2.5") donne 2.5, str(25) donne le texte "25". Sans conversion, "25" + 5 provoque une erreur.

6

Affiche avec des f-strings

print(f"Bonjour {nom}, total : {total} FCFA") insère les variables directement dans le texte.

Lis le message d'erreur

Python indique la ligne et le type d'erreur : NameError (nom inconnu), TypeError (types mélangés), ValueError (conversion impossible, par exemple int("abc")).

SI TU DÉBUTES

Si tu n'as pas d'ordinateur personnel, tu peux t'entraîner dans un éditeur Python en ligne gratuit, même depuis un téléphone.

BON À SAVOIR

Prends l'habitude des f-strings (f"Total : {total} FCFA") et des noms de variables en minuscules avec des tirets bas (prix_unitaire) : c'est le style officiel de Python (PEP 8).

EXEMPLE CONCRET

Un petit programme de caisse pour une boutique : il demande le prénom, le prix et la quantité, affiche le total et indique combien il manque pour la livraison gratuite à partir de 20 000 FCFA.

À RETENIR

- Python 3, fichiers .py, exécution avec python fichier.py.
- Variables sans mot-clé.
- input() renvoie du texte : convertir avec int()/float().
- f-strings pour afficher.
- L'indentation définit les blocs.
- Lire NameError, TypeError, ValueError.

À TOI DE JOUER

Écris un convertisseur : l'utilisateur tape un montant en FCFA et le programme affiche l'équivalent en euros (1 € = 655,957 FCFA, parité fixe), arrondi à 2 décimales avec round(). Puis ajoute la conversion inverse.

02

BASES ET PROJET

Mini-projet : gérer le stock d'une boutique

OBJECTIF Utiliser listes, dictionnaires, boucles et fonctions pour construire un petit outil de gestion de stock réellement utile.

Les vrais programmes manipulent des **collections** de données : une liste de produits, un stock par article, des ventes du jour. Python offre deux outils essentiels : la **liste** (une suite ordonnée) et le **dictionnaire** (des paires clé → valeur, comme « pagne » → 12). Dans ce projet, tu construis un gestionnaire de stock qu'un commerçant pourrait utiliser : afficher le stock, enregistrer une vente, signaler les ruptures.

1

Crée une liste

articles = ["pagne", "sac", "chaussures"]. articles.append("chapeau") ajoute un élément, len(articles) donne le nombre d'éléments.

2

Crée un dictionnaire

stock = {"pagne": 12, "sac": 5}. stock["pagne"] donne 12. stock["pagne"] -= 3 retire 3. stock.get("chapeau", 0) renvoie 0 si l'article n'existe pas, sans erreur.

3

Parcours un dictionnaire

for article, quantite in stock.items(): parcourt chaque paire. Idéal pour afficher tout le stock.

4

Écris des fonctions

def vendre(stock, article, quantite): … Une fonction par action : afficher, vendre, réapprovisionner. Chaque fonction se teste seule.

5

Ajoute les vérifications

Avant de vendre, vérifie que le stock suffit. Sinon, affiche un message clair et ne modifie rien.

6

Crée un menu

Une boucle while True affiche un menu (1. Voir le stock, 2. Vendre, 3. Quitter) et appelle la bonne fonction selon le choix. break sort de la boucle.

Signale les ruptures

Une fonction alertes(stock, seuil=2) liste les articles dont la quantité est inférieure ou égale au seuil : le commerçant sait quoi racheter.

SI TU DÉBUTES

Avance par petites étapes : écris une fonction, teste-la, puis passe à la suivante. Un programme qui fonctionne à moitié vaut mieux qu'un programme complet qui ne marche pas.

BON À SAVOIR

Sauvegarde le stock dans un fichier JSON (module json) à chaque modification, et recharge-le au démarrage : les données survivent à la fermeture du programme.

EXEMPLE CONCRET

Une vendeuse du marché Dantokpa lance le programme le matin : elle voit son stock, enregistre chaque vente, et le soir la fonction alertes lui indique « À racheter : chaussures » avant de retourner chez son fournisseur.

À RETENIR

- Liste = suite ordonnée ; dictionnaire = clé → valeur.
- get() avec une valeur par défaut.
- items() pour parcourir un dictionnaire.
- Une fonction par action.
- Vérifier avant de modifier.
- Menu : while True + break.

À TOI DE JOUER

Complète le gestionnaire avec : un menu en boucle (voir, vendre, réapprovisionner, alertes, quitter), un dictionnaire des prix pour calculer le chiffre d'affaires des ventes de la journée, et un message d'erreur si l'utilisateur tape un article inconnu ou une quantité non numérique (utilise try / except ValueError).

03

BASES ET PROJET

Lire et écrire des fichiers

Un programme devient vraiment utile quand il garde ses données d'une exécution à l'autre. Python lit et écrit des fichiers très simplement.

1 **Ouvrir un fichier**
with open("ventes.txt", "a", encoding="utf-8") as f : le fichier se referme tout seul.

2 **Les modes**
"r" lire, "w" écrire (efface), "a" ajouter à la fin.

3 **Le format CSV**
Le module csv écrit et lit des lignes de tableau, ouvertes ensuite dans Excel.

4 **Gérer les erreurs**
try/except évite que le programme plante si le fichier n'existe pas encore.

```
import csv
with open("ventes.csv", "a", newline="", encoding="utf-8") as f:
    csv.writer(f).writerow(["savon", 3, 500])

total = 0
with open("ventes.csv", encoding="utf-8") as f:
    for produit, qte, prix in csv.reader(f):
        total += int(qte) * int(prix)
print("Total :", total, "FCFA")
```

BON À SAVOIR

Précise toujours encoding="utf-8" : les accents français s'afficheront correctement.

EXEMPLE CONCRET

Une vendeuse de pagnes note chaque vente dans un CSV ; le soir, un script affiche le chiffre du jour et les modèles les plus demandés.

À TOI DE JOUER

Écris un programme qui ajoute une vente au fichier, puis affiche toutes les ventes et leur total.

AUTO-ÉVALUATION

Quiz : vérifie tes acquis

Réponds sans regarder les chapitres, puis compare avec les réponses en bas de page.

1. Que renvoie toujours input() ?

A Du texte (str) B Un nombre entier C Un booléen

2. Quel est le rôle de l'indentation en Python ?

A Elle indique quelles lignes appartiennent à un bloc B Elle est seulement décorative

C Elle ralentit le programme

3. Quelle erreur provoque int("abc") ?

A ValueError B NameError C Aucune

4. Comment parcourir les clés et valeurs d'un dictionnaire ?

A for cle, valeur in d.items(): B for i in d.length: C while d:

5. Pourquoi une fonction par action (afficher, vendre…) ?

A Pour tester et réutiliser chaque partie séparément B Pour rendre le programme plus long C Python l'exige

6. Quelle ligne affiche « Bonjour » à l'écran en Python ?

A echo "Bonjour" B print("Bonjour") C console.log("Bonjour")

7. Comment fixer à 20 la quantité de « riz » dans le dictionnaire stock ?

A stock["riz"] = 20 B stock.riz = 20 C stock("riz") = 20

8. Quel mot-clé sert à créer une fonction en Python ?

A def B function C func

Réponses : 1-A · 2-A · 3-A · 4-A · 5-A · 6-B · 7-A · 8-A

LES MOTS DU MÉTIER

Glossaire

Interpréteur	Programme qui exécute le code Python ligne par ligne.
Variable	Nom associé à une valeur.
Liste	Suite ordonnée de valeurs : ["riz", "huile"].
Dictionnaire	Ensemble de paires clé-valeur : {"riz": 500}.
Fonction	Bloc de code nommé et réutilisable (def).
Indentation	Décalage du code qui définit les blocs en Python.
Fichier CSV	Fichier texte de données séparées par des virgules, lisible par Excel.
Module	Fichier de code réutilisable que l'on importe.

PASSE À LA PRATIQUE

Projet et mémo

PROJET DE FIN DE LIVRE

Gestionnaire de ventes

Écris un programme qui enregistre les ventes d'une boutique dans un fichier CSV et affiche le total du jour et le produit le plus vendu.

CE QUE TU DOIS LIVRER

- Le script Python commenté
- Un fichier CSV d'exemple
- Une capture de l'exécution

MÉMO À GARDER

- [ ] Indentation de 4 espaces.
- [ ] Des noms en minuscules avec _.
- [ ] Teste chaque fonction séparément.
- [ ] Lis le message d'erreur jusqu'au bout.
- [ ] with open(...) pour les fichiers.
- [ ] Sauvegarde tes données en CSV.

TOB-MAQ

By OLUWATOBI

TOB-MAQ est l'académie en ligne des métiers créatifs et du numérique au Bénin : formations, jeux, ressources et certificats, pour les 15–40 ans.

Continue sur l'application

Leçons complètes, jeux, examen final et certificat de mérite. Scanne pour l'installer.

TOB-MAQ.ONRENDER.COM